메뉴바를 클릭하면
계정을 관리할 수 있어요

ML,DL,AI

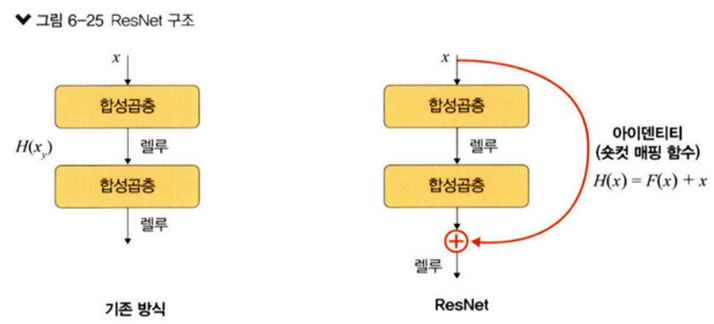
딥러닝 파이토치 교과서 6장 합성곱신경망3

Jade0728 | 2026. 10. 12. 19:38

1. ResNet

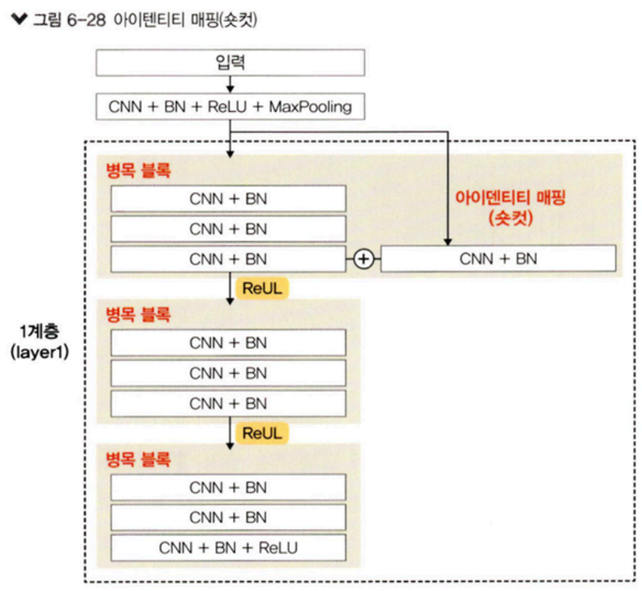
1.1 도입 배경

일반적으로 신경망 깊이가 깊어질수록 딥러닝 성능이 좋아질 것 같지만, 실제로는 그렇지 않다. "Deep Residual Learning for Image Recognition" 논문에 의하면, 신경망은 깊이가 깊어질수록 성능이 좋아지다가 일정 단계에 이르면 오히려 성능이 하락한다.ResNet은 이 문제를 해결하기 위해 **residual block**을 도입했다. 이는 기울기가 잘 전파될 수 있도록 **shortcut(=skip connection)을 제공한다. residual block을 여러 개 쌓은 것을 ResNet 이라고 한다.**



1.2 기울기 소멸 문제를 해결하는 요소들

1. residual block의 shortcut(= skip connection, identity mapping)
GoogLeNet은총 22개로 구성된 것에 비해 ResNet은 총 152개 층으로구성되어있다 그러나 residual block의 shortcut을 통해 기울기 소멸문제를 해결했다.



+ 기호가 identity mapping에 해당하는 부분이다. 이를 **입력 x가 어떤 함수를 통과하더라도 다시 x라는 형태로 출력**되도록 한다. 코드를 보면 다음과 같다.

```
# resnet의 forward
def forward(self, x):
  i=x # i는 (28,28,64)
  x=self.conv1(x)
  x=self.bn1(x)
  x=self.relu(x)
  x=self.conv2(x)
  x=self.bn2(x)

  if self.downsample is not None:
    i=self.downsample(i) # 다운샘플링

  x+=I # identity mapping
  x=self.relu(x)
  return x
```

- 만약 **입력x가 (28,28,64)** 라고 하면, i도 (28,28,64) 가 된다. x+=I 를 통해 같은 형태를 더하기 때문에 **최종 형태는 (28,28,64)** 가 된다.
- downsample 다운 샘플에 대해서 깊게 살펴보면, 다운샘플은 특성맵 feature map 크기를 줄이기 위한 것으로 pooling과 같은 역할을 한다. 아래 사진을 보면, 보라색 영역의 첫번째 블록에서 feature map이 (28,28,64) 였다면, **세 번째 블록을 통과한 이후의 feature map도 (28,28,64)**이다. **노란 색 영역을 보면, 채널수가 128로 늘어나고 stride가 2로 늘어나 (14,14,128)로 바뀌는 것**을 볼 수 있다. 보라색과 노란색의 형태가 달라서 형태를 맞춰주지 않으면 identity mapping을 할수 없다. → **downsmaple이 필요하다**
- **입력과 출력의 형태를 같도록 맞춰주기 위해서는 stride 2를 가진 1x1 conv 계층을 하나 연결해주면 된다!**
- 입력과 출력의 차원이 같은 것 = **identity block**
- 입력과 출력의 차원이 달라 출력에 맞춰 변경해야 하는 것= **projection-shortchut 혹은 합성곱 블록**이라고 한다.

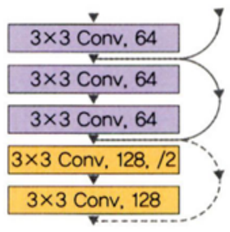
Jade_dev

Jade0728



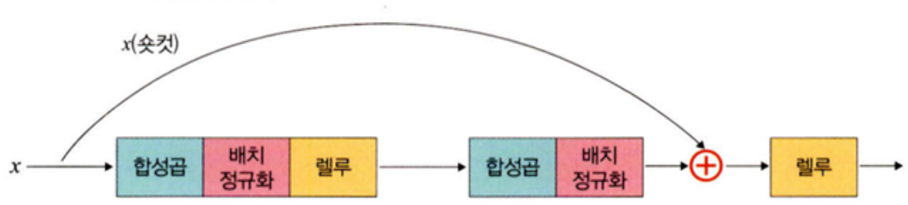
메뉴바를 클릭하면
계정을 관리할 수 있어요

❯ 그림 6-29 ResNet 네트워크의 일부

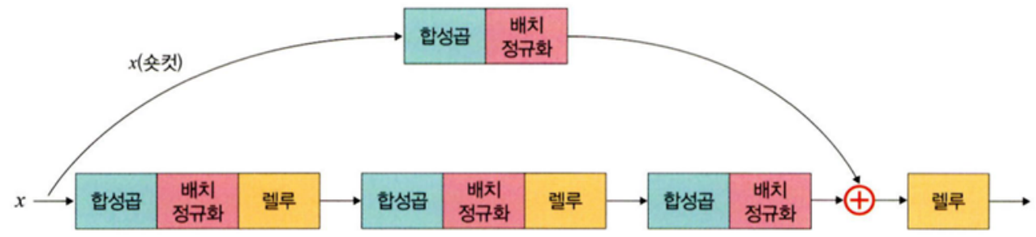


아래 두 사진은 identity block과 projection-shortcut (conv block)의 차이를 나타낸 사진이다.

❯ 그림 6-31 아이덴티티 블록



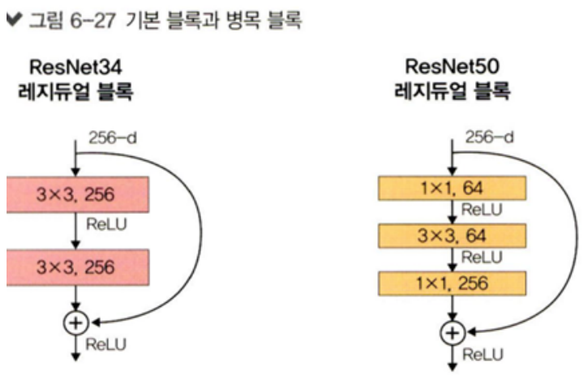
❯ 그림 6-30 합성곱 블록



2. bottleneck block 병목 블록

계층 깊이가 깊어질 수록 파라미터 수는 무제한으로 커질건데, 이를 해결하기 위해 **병목 블록(bottleneck block)**을 두었다.

❯ 그림 6-27 기본 블록과 병목 블록

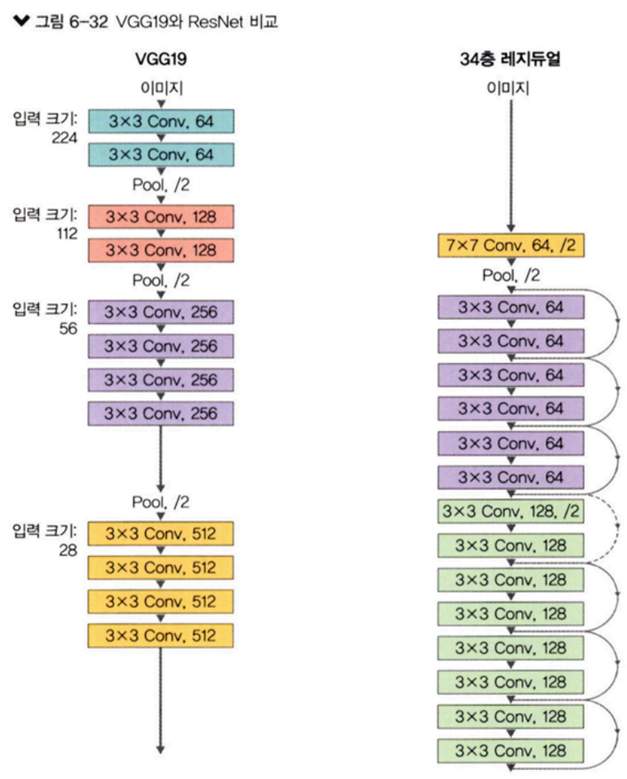


bottleneck block이 없는 ResNet34와 달리, bottleneck block이 있는 ResNet50을 보면, 3x3 합성곱층 앞뒤로 **1x1 합성곱층이 있다. 1x1 합성곱층을 통해 채널 수를 조절할 수 있고 차원을 줄였다가 늘리는 것이 가능하다! → 이를 통해 파라미터 수를 줄이는 것이다**. 이 부분이 병목과 같다고 하여 병목 블록이라고 한다.

3. VGG19와 ResNet

ResNet은 기본적으로 VGG19 구조를 뼈대로한다. 여기에 합성곱층들을 추가해서 깊게 만든 후에 shortcut을 추가하는 것이 사실상 전부이다.

❯ 그림 6-32 VGG19와 ResNet 비교



2. 객체 인식을 위한 신경망

객체 인식(object detection)= 이미지나 영상 내에 있는 객체를 식별하는 computer vision 기술이다. 객체 인식에는 분**류 문제(=영상 내에 있는 여러 객체에 대해 각 객체가 무엇인지 분류)** 와 **위치 검출 문제(그 객체 위치가 어디인지 박스로 나타내는 문**제)로 구성된다.
딥러닝을 이용한 객체 인식 알고리즘은 **1단계 객체 인식(1-stage-detector)와 2단계 객체 인식(2-stage-detector)**로 나눌 수 있다. 1단계 객체 인식은 분류와 위치검출을 동시에 하고, 2단계 객체 인식은 두 문제를 순차적으로 수행한다. 이 챕터에서는 2단계 객체 인식 방법에 대해 다룬다.

- 1단계 객체 인식: 빠르지만 정확도가 낮음. YOLO 계열, SSD 계열
- 2단계 객체 인식: 느리지만 정확도가 높음. R-CNN 계열

2.1 R-CNN: Region-based CNN

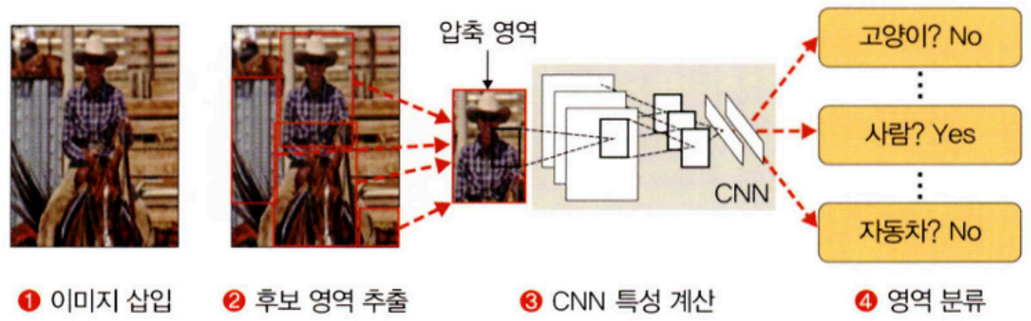
Jade_dev

Jade0728

이미지 분류를 수행하는 **CNN**과 이미지에서 객체가 있을만한 영역을 제안해주는 **후보 영역 알고리즘(region proposal)**을 결합한 알고리즘이다.
R-CNN의 수행과정은 다음과 같다.

메뉴바를 클릭하면
계정을 관리할 수 있어요

그림 6-36 R-CNN 학습 절차



- 1. 이미지를 입력으로 받는다.
- 2. 2000개의 Bounding box를 선택적 탐색 알고리즘으로 추출한 후, 잘라내고 cropping, CNN 모델에 넣기 위해 같은 크기(227x227 픽셀)로 통일한다. warping
- 3. 크기가 동일한 이미지 2000개에 각각 CNN 모델을 적용한다.
- 4. 각각 분류를 진행하여 결과를 도출한다.

✨ 선택적 탐색에 대해 더 알아보기

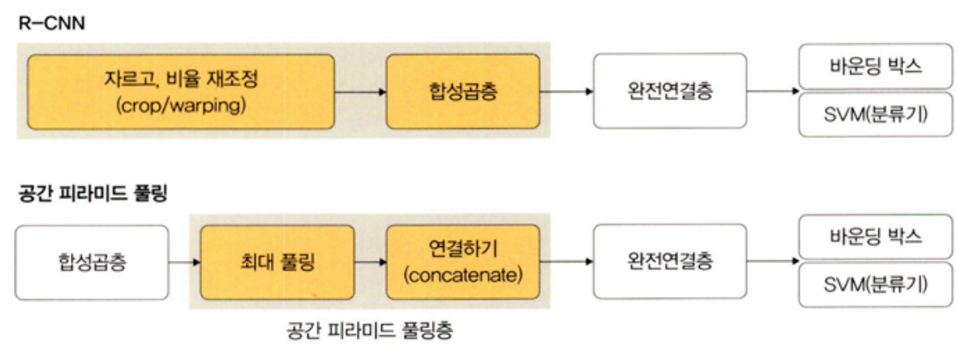
더보기

그러나, R-CNN은 선택적 탐색의 복잡한 학습과정, 긴 학습시간, 대용량의 저장공간 등의 문제로 크게 발전하지 못했다.

2.2 공간 피라미드 풀링 Spatial pyramid pooling

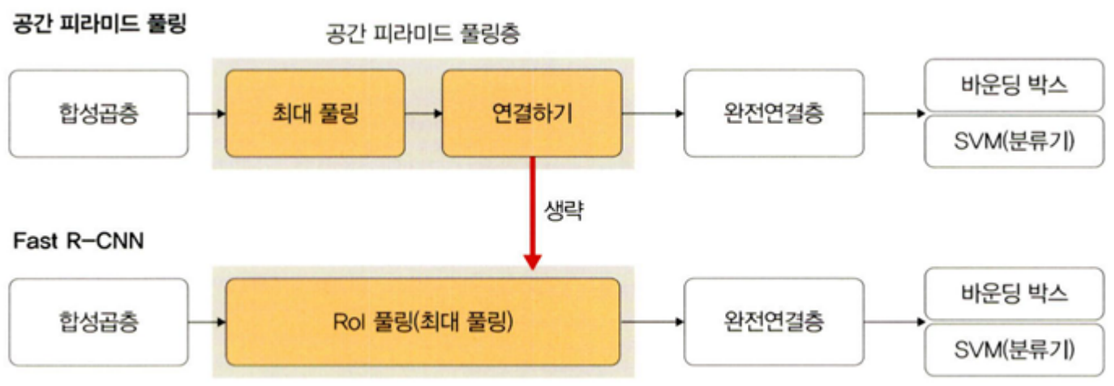
도입 배경
기존 CNN들은 **완전 연결층으로 가기 위해 입력 이미지를 고정**해야했다. 이를 위해 **이미지를 고정된 크기로 자르거나, 비율을 조정해야했는데, 이로 인해 물체의 일부분이 잘리거나 본래의 생김새와 달라지는 문제점**이 있었다. 이 문제를 해결하고자 spatial pyramid pooling을 도입했다.

공간 피라미드 풀링
입력 이미지 크기와 상관없이 합성곱층을 통과시키고, **완전 연결층에 전달되기 전에 특성 맵들을 동일한 크기로 조절**해주는 풀링층을 적용한다. 입력 이미지 크기를 조절하지 않고 합성곱층을 통과시키기 때문에 원본 이미지의 특징이 훼손되지 않는 특성 맵을 얻을 수 있다.



2.3 Fast R-CNN

R-CNN은 바운딩 박스마다 CNN을 넣고, 분류에 많은 학습시간이 걸리는게 문제였다. Fast R-CNN은 **RoI 풀링**을 통해 이를 해결하였다.



✨RoI pooling 이란?

2.4 Faster R-CNN

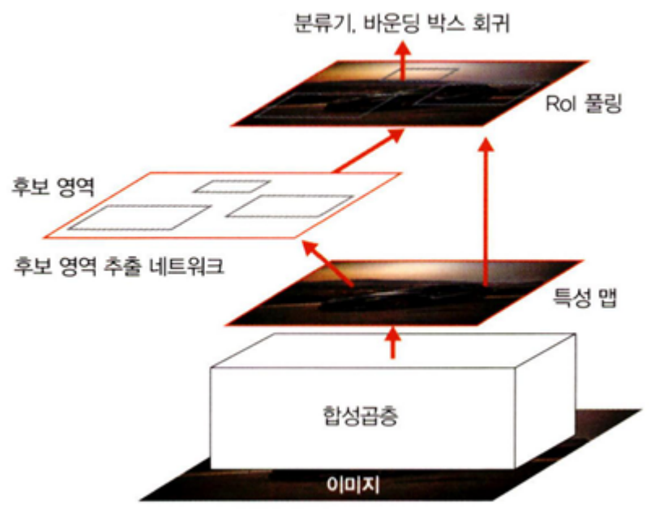
빠르게 객체 인식을 수행하기 위한 네트워크이다.
기존 Fast-R-CNN에서 속도를 느리게 했던 **후보 영역 생성을 CNN 내부 네트워크에서 진행**할 수 있도록 설계했다. Faster R-CNN에서는 외부의 느린 선택적 탐색(CPU로 계산) 대신 내부의 빠른 **RPN**(GPU로 계산)을 사용한다.
RPN은 마지막 합성곱층 다음에 위치하고, **RoI pooling, 분류기(classifier), 바운딩 박스 회귀(bounding-box regression)**가 위치한다.

Jade_dev

Jade0728



그림 6-43 Faster R-CNN



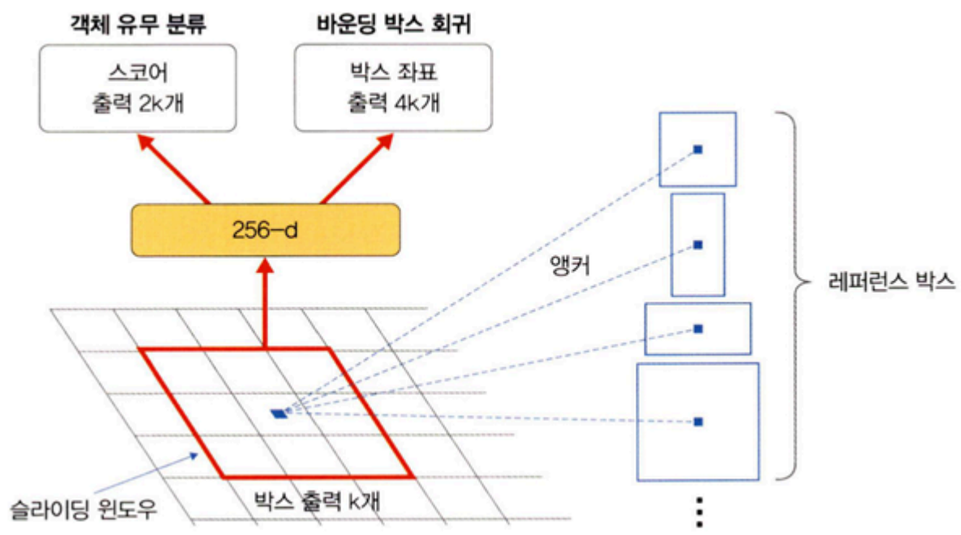
메뉴바를 클릭하면
계정을 관리할 수 있어요

후보 영역 추출 네트워크는

- 특성 맵 NxN 크기의 작은 윈도우 영역을 입력으로 받는다.
- **anchor** 앵커를 적용한다.
  - 고정된 NxN 크기의 입력만으로는 다양한 크기와 비율의 이미지를 수용하기 어렵다는 문제점이 있다. 이를 해결하기 위해
  - 여러 크기와 비율의 레퍼런스 박스 k개를 미리 정의하고
  - 각각의 슬라이딩 윈도우 위치마다 박스 k 개를 출력하도록 설계한다.
  - 이 과정을 anchor라고 부른다.

- 해당 영역에 **객체 존재 유무 판단을 위한 이진 분류(binary classification)**을 하는 네트워크
- **bounding box regression(바운딩 박스 회귀)** 네트워크

후보 영역 추출 네트워크의 출력값은 2k 개의분류에 대한 출력(모든 앵커위치에 대해 각각 객체와 배경을 판단) + x,y,w,h 보정값을 위한 4k 개의 회귀 출력을 갖는다.



✨ bounding box regression 이란?
✨ 후보 영역 추출 네트워크에 대해 더 자세히 알아보기

3. 이미지 분할을 위한 신경망

이미지 분할 image segmentation은 신경망을 훈련시켜서 이미지를 픽셀 단위로 분할하는 기술이다.

3.1 완전 합성곱 네트워크, Fully Convolutional Network, FCN

완전 연결층의 한계는

- 고정된 크기의 입력만 받아들이며
- 완전 연결층을 거친 이후에는 위치 정보가 사라진다는 점이다.

이 문제를 해결하기 위해 **완전연결층을 1x1 합성곱으로 대체**하는 것이 완전 합성곱 네트워크이다. FCN은 이미지 분류에서 우수한 성능을 보인 CNN 모델(AlexNet, VGG16, GoogLeNet) 을 변형시켜서 이미지 분할에 적합하도록 만든 네트워크이다.

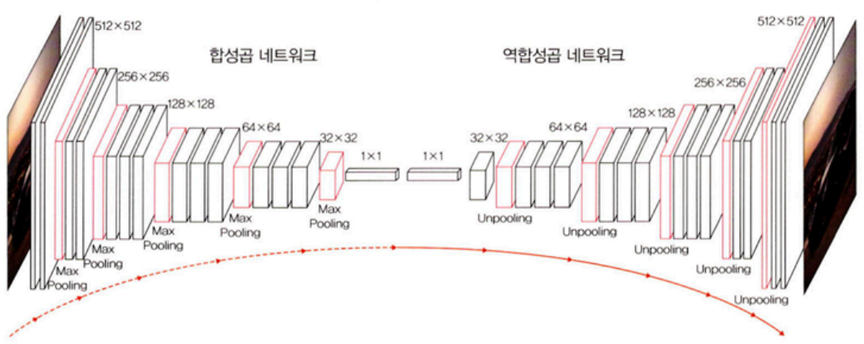
3.2 합성곱 & 역합성곱 네트워크.

완전 합성곱 네트워크FCN은 다음과 같은 단점이 있는데

- 여러 단계의 합성곱층과 풀링층을 거치면서 해상도가 낮아진다.
- 낮아진 해상도를 복원하기 위해 up-sampling 을 도입하기 때문에 이미지 세부 정보들을 잃어버리는 문제가 생긴다.

이를 해결하기 위해 **역합성곱 네트워크**를 도입한 것**이 합성곱&역합성곱 네트워크(convolutional&deconvolutional network)이다.**

그림 6-47 합성곱 & 역합성곱 네트워크



Jade_dev

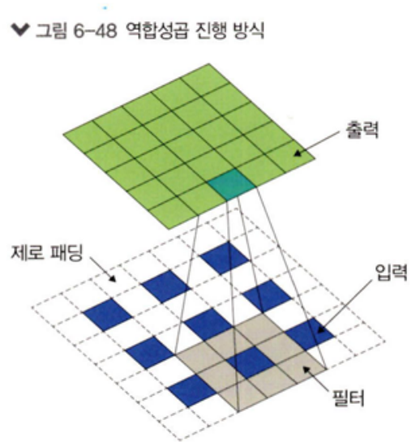
Jade0728

CNN에서 합성곱층은 합성곱을 이용해 특성 맵 크기를 줄인다. 그러나 역합성곱은 이와 반대로 특성 맵 크기를 증가시킨다.
먼저, 역합성곱이란

- cnn의 최종 출력 결과를 원래의 입력 이미지와 같은 크기로 만들고 싶을 때 사용한다.
- semantic segmentation 등에 활용할 수 있다.
- 역합성곱을 up-sampling 이라고도 한다.

역합성곱은 다음과 같은 방식으로 동작한다.

1. 각각의 픽셀 주위에 zero-padding을 추가한다.
2. 이렇게 패딩된 것에 합성곱 연산을 수행한다.



3.3 U-Net

U-Net은 **바이오 메디컬 이미지 분할**을 위한 합성곱 신경망이다
U-Net은 다음과 같은 특징이 있다.

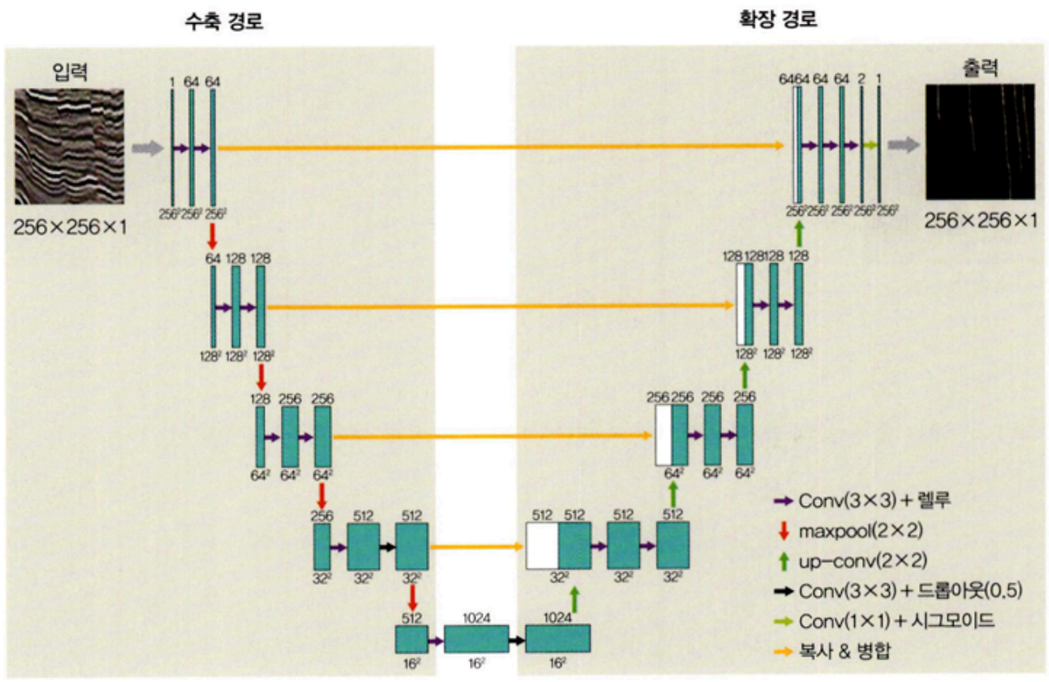
- 빠른 속도: 기존 슬라이딩 윈도우 방식은 이전 패치에서 검증이 끝난 부분을 다음 패치에서또 검증하기 때문에 속도가 느렸다. 그러나 U-Net은 이미 검증이 끝난 패치는 건너뛴다.
- trade-off에서 빠지지 않는다.
  - 일반적으로 패치 크기가 커지면 넓은 범위의 이미지를 인식하는데 뛰어나기 때문에 context 인식에 탁월하지만 지역화에는 취약하다.
  - 그러나, U-Net은 context 인식과 지역화 trade off 문제를 개선했다.

✨지역화란?

더보기

U-Net 의 구조는 다음과 같다.

- FCN 기반으로 구축되었으며, **수축경로(contracting path)**와 **확장 경로(expansive path)** 로 구성되어 있다.
- **수축경로**: 컨택스트 포착
  - 각 합성곱 블록은 **3x3 합성곱 두개**와 그 사이의 **dropout**으로 구성되어 있음
  - 각 블록은 **max pooling**을 이용해 크기를 줄이면서 다음 블록으로 넘어간다.
- **확장경로**: 특성맵을 up sampling & 수축 경로에서 포착한 특성 맵의 context와 결합하여 정확한 지역화 수행
  - 합성곱 블록에 up-conv: 수축과정에서 줄어든 크기를 다시 키워가면서 합성곱 블록을 이용



✨U-Net 구조에 대해 더 알아보기

더보기

3.4 PSPNet : Pyramid Scene Parsing Network

CVPR에서 발표된 semantic segmentation 알고리즘이다.
완전 연결층의 한계를 극복하기 위해 **피라미드 풀링 모듈**을 추가했으며 훈련과정은 다음과 같다.

1. 이미지 출력이 서로 다른 크기가 되도록 **여러 차례 풀링**을 진행.

Jade_dev

Jade0728

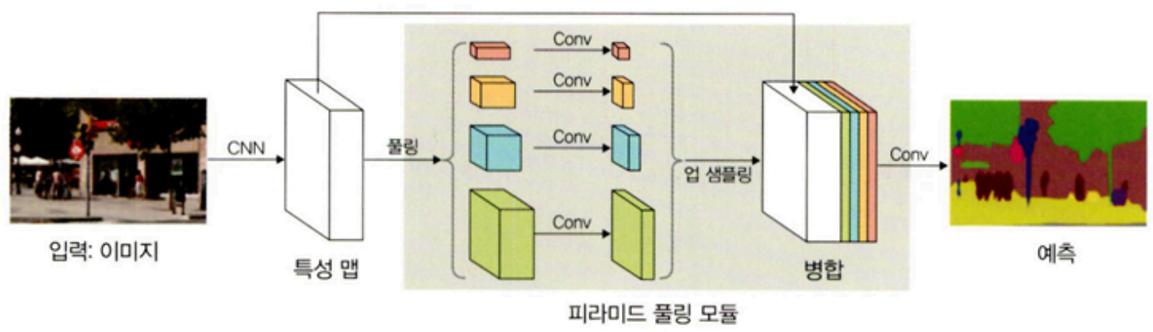


- 1x1, 2x2, 3x3, 6x6 크기로 풀링 수행
- 1x1이 가장 광범위한 정보를 담는다.

2. **1x1 합성곱**을 통해 채널 수 조절
3. 모듈의 입력 크기에 맞게 특성 맵을 **up sampling** ← 양선형 보간법
4. 1~3 과정에서 생성된 새로운 특성맵과 원래의 특성맵을 **병합**

메뉴바를 클릭하면
계정을 관리할 수 있어요

❯ 그림 6-52 PSPNet



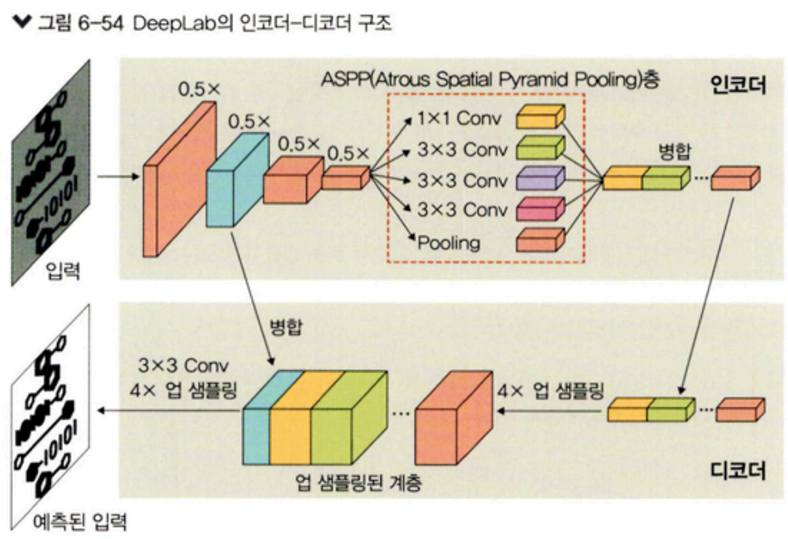
✨양선형 보간법 interpolation

더보기

3.5 DeepLabv3 / DeepLabv3+

완전 연결층의 단점을 보완하기위해 **Atrous 합성곱**을 사용
인코더와 디코더 구조를 가지며, 일반적으로 인코더-디코더 구조에서는 불가능했던 **인코더에서 추출된 특성맵의 해상도를 Atrous 합성곱을 통해 제어**한다.

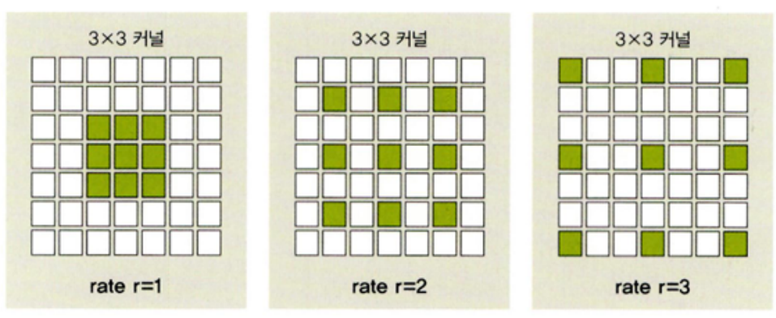
❯ 그림 6-54 DeepLab의 인코더-디코더 구조



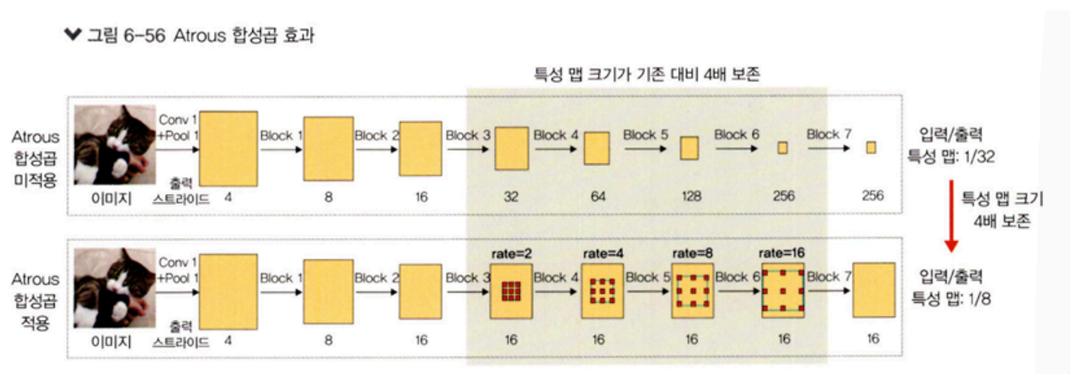
Atous 합성곱

- 필터 내부에 빈 공간을 둔 채로 작동한다. 얼마나 빈 공간을 둘지는 파라미터 rate 로 조절할 수 있다.
- 이미지 분할에서 높은 성능을 내기 위해서는 수용 영역(receptive field) 크기가 중요한데, 수용 영역을 확대하여 특성을 찾는 범위를 넓게 해주기 때문이다.
- Atous 합성곱은 파라미터 수를 늘리지 않으면서 수용영역을 크게 키울 수 있다!
- 아래 그림을 보면, 일반적인 cnn을 적용하면 출력이 입력에 비해 크기가 1/32로 줄지만, Atrous 합성곱은 1/8로 줄어든다. 따라서 특성 맵 크기가 기존 대비 4배 보존된 것을 확인할 수 있다!

❯ 그림 6-55 Atrous 합성곱



❯ 그림 6-56 Atrous 합성곱 효과



✨수용 영역 receptive field

더보기

공감

'ML,DL,AI' 카테고리의 다른 글



딥러닝 파이토치 교과서 6장 합성곱신경망2 (0) 2026.10.02
딥러닝 파이토치 교과서 5장 합성곱 신경망2 (0) 2026.09.27
딥러닝 파이토치 교과서 5장 합성곱 신경망1 (0) 2026.09.20
딥러닝 파이토치 교과서 4장 (0) 2026.09.10
딥러닝 파이토치 교과서 1~2장 (0) 2026.09.03

메뉴바를 클릭하면
계정을 관리할 수 있어요

'ML,DL,AI' Related Articles

more

딥러닝 파이토치 교과서 6장 합성곱신경망2
2026.10.02

딥러닝 파이토치 교과서 5장 합성곱 신경망2
2026.09.27

딥러닝 파이토치 교과서 5장 합성곱 신경망1
2026.09.20

딥러닝 파이토치 교과서 4장
2026.09.10

Jade_dev
컴퓨터공학과 개발자 지망생

댓글 0

Jade0728
내용을 입력하세요.

등록

Blog is powered by Daum / Designed by Tistory